

2021 年高考数学上海卷

一、填空题（本大题共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

1. (4 分) 已知 $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 2 + 3i$ (其中 i 为虚数单位), 则 $z_1 + z_2 =$ $3 + 4i$

解答 答案: $3 + 4i$

分析: 复数实部和虚部分别相加

详解: $z_1 + z_2 = 3 + 4i$

□

2. (4 分) 已知 $A = \{x | 2x \leq 1\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$, 则 $A \cap B =$ $\{-1, 0\}$

解答 答案: $\{-1, 0\}$

分析: 求出集合 A , 再求出 $A \cap B$

详解: $A = \{x | 2x \leq 1\} = \{x | x \leq \frac{1}{2}\}$, 所以 $A \cap B = \{-1, 0\}$

□

3. (4 分) 若 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$, 则圆心坐标为. $(1, 2)$

解答 答案: $(1, 2)$

分析: 将圆一般方程化为标准方程, 直接读取圆心坐标

详解: $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ 可以化为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$, 所以圆心为 $(1, 2)$

□

4. (4 分) 如图边长为 3 的正方形 $ABCD$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$ 9

解答 答案: 9

分析: 利用向量投影转化到边上.

详解: 方法一: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}|^2 = 9$; 方法二: 由已知 $|\overrightarrow{AB}| = 3$, $|\overrightarrow{AC}| = 3\sqrt{2}$, $\langle \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB} \rangle = \frac{\pi}{4}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 3\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 9$

□

5. (4 分) 已知 $f(x) = \frac{3}{x} + 2$, 则 $f^{-1}(1) =$ -3

解答 答案: -3

分析: 利用反函数定义求解.

详解: 由题意, 得原函数的定义域为: $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 结合反函数的定义, 得 $1 = \frac{3}{x} + 2$, 解得 $x = -3$, 所以 $f^{-1}(1) = -3$

□

6. (4 分) 已知二项式 $(x + a)^5$ 的展开式中, x^2 的系数为 80, 则 $a =$ 2

解答 答案: 2

分析: 利用二项式展开式通项公式求解.

详解: $T_{r+1} = C_5^r a^r x^{5-r} \Rightarrow r = 3$, $C_5^3 a^3 = 80$, $a = 2$

□

7. (5 分) 已知 $\begin{cases} x \leq 3 \\ 2x - y - 2 \geq 0 \\ 3x + y - 8 \geq 0 \end{cases}$, 目标函数 $z = x - y$, 则 z 的最大值为. 4

解答 答案: 4

分析: 作出不等式表示的平面区域, 根据 z 的几何意义求最值.

详解: 如图, 可行域的三个顶点为: $(3, 4)$ 、 $(2, 2)$ 、 $(3, -1)$, 结合直线方程与 z 的几何意义, 得 $x = 3, y = -1$, 则 $z_{\max} = 4$; 当 $x = 3, y = -1, z_{\max} = 4$ $\square$

8. (5 分) 已知无穷递缩等比数列 $a_1 = 3, b_n = a_{2n}, \{a_n\}$ 的各项和为 9, 则数列 $\{b_n\}$ 的各项和为. $\frac{18}{5}$

解答 答案: $\frac{18}{5}$

分析: 利用无穷递缩等比数列求和公式建立方程求出公比, 再得到 b_n 通项公式, 根据特点求和.

详解: $S = \frac{a_1}{1-q} = \frac{3}{1-q} = 9 \Rightarrow q = \frac{2}{3}, b_n = a_{2n} = a_1 \times q^{2n-1} = 3 \times (\frac{2}{3})^{2n-1} \Rightarrow b_1 = 2, q_0 = \frac{4}{9} \Rightarrow S_b = \frac{b_1}{1-q_0} = \frac{2}{1-\frac{4}{9}} = \frac{18}{5}$ $\square$

9. (5 分) 在圆柱底面半径为 1, 高为 2, AB 为上底底面的直径, 点 C 是下底底面圆弧上的一个动点, 点 C 绕着下底底面旋转一周, 则 $\triangle ABC$ 面积的范围. $[2, \sqrt{5}]$

解答 答案: $[2, \sqrt{5}]$

分析: 注意几何题设与几何性质选择求 $\triangle ABC$ 面积的方法;

详解: 由题意, 当点 C 在下底底面圆弧上的运动时, $\triangle ABC$ 的底边 $AB = 2$, 所以, $\triangle ABC$ 面积的取值与高 C_2O_1 相关; 当 $C_2O_1 \perp A_1C_1$ 时, C_2O_1 最大为: $C_2O_1 = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$, $\triangle ABC$ 面积的最大值为: $\frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{5} = \sqrt{5}$; 当 $AB \perp BC_1$ 时, C_2O_1 最小为: $BC_1 = 2$, $\triangle ABC$ 面积的最小值为: $\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$; 所以, $\triangle ABC$ 面积的取值范围为: $[2, \sqrt{5}]$ $\square$

10. (5 分) 甲、乙两人在花博会的 A, B, C, D 不同展馆中各选 2 个去参观, 则两人选择中恰有一个馆相同的概率为. $\frac{2}{3}$

解答 答案: $\frac{2}{3}$

分析: 注意“阅读, 理解”, 等价为“两个”排列组合题;

详解: 由题意 A, B, C, D 四个不同的场馆, 每人可选择的参观方法有: C_4^2 种, 则甲、乙两个人每人选 2 个场馆的参观方法有: $C_4^2 \cdot C_4^2$ 种; 由此, 甲、乙两人恰好参观同一个场馆的参观方法有: $C_4^1 \cdot C_3^1 \cdot C_2^1$ 种; 所以, 甲、乙两人恰好参观同一个场馆的概率为: $p = \frac{C_4^1 \cdot C_3^1 \cdot C_2^1}{C_4^2 \cdot C_4^2} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$ $\square$

11. (5 分) 已知抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$, 若第一象限的点 A 、 B 在抛物线上, 抛物线焦点为 F , $AF = 2$, $BF = 4$, $AB = 3$, 则直线 AB 的斜率为. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

解答 答案: $\frac{\sqrt{5}}{2}$

分析: 注意理解与应用抛物线的定义以及直线斜率公式的特征;

详解: 方法一: 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 由抛物线的定义得 $|AF| = x_1 + \frac{p}{2} = 2$, $|BF| = x_2 + \frac{p}{2} = 4$, 则 $x_2 - x_1 = 2$, 又 $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = 3$, 解得 $y_2 - y_1 = \sqrt{5}$, 则直线 AB 的斜率为: $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ $\square$

12. (5 分) 已知 $a_i \in \mathbb{N}^* (i = 1, 2, \dots, 9)$, 且对任意 $k \in \mathbb{N}^* (2 \leq k \leq 8)$ 都有 $a_k = a_{k-1} + 1$ 或 $a_k = a_{k+1} - 1$ 中有且仅有一个成立, $a_1 = 6$, $a_9 = 9$, 则 $a_1 + \dots + a_9$ 的最小值为. 31

解答 答案: 31

分析: 注意阅读与等价转化题设中的递推关系;

详解: 由题设, 知: $a_i \geq 1$; 则① $a_2 = a_1 + 1 = 7$, $a_3 = a_4 - 1$, $a_5 = a_6 - 1$, $a_7 = a_8 - 1$, 则 $a_1 + a_2 + \dots + a_9 = 25 + 2(a_3 + a_5 + a_7)$, 当 $a_3 = a_5 = a_7 = 1$ 时, $a_1 + a_2 + \dots + a_9$ 的和最小值为 31; ② $a_2 = a_3 - 1$, $a_4 = a_5 - 1$, $a_6 = a_7 - 1$, $a_8 = a_9 - 1$, 则 $a_1 + a_2 + \dots + a_9 = 26 + 2(a_4 + a_6 + a_8)$, 当 $a_4 = a_6 = a_8 = 1$ 时, $a_1 + a_2 + \dots + a_9$ 的和最小值为 32; 因此, $a_1 + a_2 + \dots + a_9$ 的最小值为 31 $\square$

二、选择题 (本大题共有 4 题, 每题 5 分, 满分 20 分)

13. (5 分) 以下哪个函数既是奇函数, 又是减函数 ()

A. $f(x) = -3x$ B. $f(x) = x^3$ C. $f(x) = \log_3 x$ D. $f(x) = 3^x$

解答 答案: A

分析: 注意研究函数性质的方法;

详解: 排除法: B、C、D 涉及函数都是增函数; 故选 A $\square$

14. (5 分) 已知参数方程 $\begin{cases} x = 3t - 4t^3 \\ y = 2t\sqrt{1-t^2} \end{cases} (t \in [-1, 1])$, 以下哪个图像是该方程的图像 ()

解答 答案: B

分析: 注意利用集合观点, 根据方程研究曲线的方法;

详解: 方法一 (特值法): 令 $y = 2t\sqrt{1-t^2} = 0$, 解得 $t = -1, 0, 1$, 代入参数方程, 得 $x = 1, 0, -1$, 所以方程对应的曲线一定过 $(-1, 0)$ 、 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$, 故选 B $\square$

15. (5 分) 已知 $f(x) = 3\sin x + 2$, 对于任意的 $x_2 \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 都存在 $x_1 \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 使得 $f(x_1) + 2f(x_2 + \theta) = 3$ 成立, 则下列选项中, θ 可能的值是 ()
- A. $\frac{3\pi}{5}$ B. $\frac{4\pi}{5}$ C. $\frac{6\pi}{5}$ D. $\frac{7\pi}{5}$

解答 答案: D

分析: 注意仔细审题, 关注关键词“任意的”、“都存在”;

详解: 由题设 $f(x_1) + 2f(x_2 + \theta) = 3$, 变形得 $f(x_1) = 3 - 2f(x_2 + \theta)$, 又 $f(x_1) \in [2, 5]$, $y = 3 - 2f(x_2 + \theta) = -1 - 6\sin(x_2 + \theta)$, 当 $\theta = \frac{7\pi}{5}$ 时, $x_2 + \theta \in [\frac{7\pi}{5}, \frac{19\pi}{10}]$, $y \in [1 - 6\sin \frac{19\pi}{10}, 5]$, 而 $1 - 6\sin \frac{19\pi}{10} \approx 0.85 < 2$ 符合题意 $\square$

16. (5 分) 已知两两不同的 $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ 满足 $x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_3 + y_3$, 且 $x_1 < y_1, x_2 < y_2, x_3 < y_3, x_1y_1 + x_3y_3 = 2x_2y_2 > 0$, 则下列选项中恒成立的是 ()

- A. $2x_2 < x_1 + x_3$ B. $2x_2 > x_1 + x_3$ C. $x_2^2 < x_1x_3$ D. $x_2^2 > x_1x_3$

解答 答案: B

分析: 注意通过审题与理解, 进行合理的转化

详解: 方法一: 设 $x_1 = s - a, y_1 = s + a, a > 0; x_2 = s - b, y_2 = s + b, b > 0; x_3 = s - c, y_3 = s + c, c > 0 \Rightarrow a^2 + c^2 = 2b^2, s^2 - b^2 > 0, (a + c)^2 = 2(a^2 + c^2) - (a - c)^2 = a^2 + c^2 + 2ac < 2(a^2 + c^2) = 4b^2, a, b, c > 0 \Rightarrow a + c < 2b \Leftrightarrow x_1 + x_3 < 2x_2$, 故选 B $\square$

三、解答题 (本大题共有 5 题, 满分 76 分, 解答下列各题必须写出必要的步骤)

17. (14 分) 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2, AA_1 = 3$ (1) 若 P 是边 A_1D_1 的动点, 求三棱锥 $P - ADC$ 的体积; (2) 求 AB_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角的大小.

解答 答案: (1)2; (2) $\arcsin \frac{\sqrt{26}}{13}$

分析: (1) 利用体积计算公式计算; (2) 证明 $OB_1 \perp$ 平面 ACC_1A_1 , 找到线面角, 再计算

详解: (1) 如图 1, $V_{P-ADC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ADC} \times h = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times 3 = 2$; (2) 如图 2, $\because OB_1 \perp A_1C_1, OB_1 \perp OO_1 \Rightarrow OB_1 \perp$ 平面 $ACC_1A_1 \Rightarrow \theta = \angle B_1AO_1$ 为 AB_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角; 在 $Rt\triangle B_1AO_1$ 中 $B_1O_1 = \sqrt{2}, AB_1 = \sqrt{13}$, $\sin \theta = \frac{B_1O_1}{AB_1} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{26}}{13}, \theta = \arcsin \frac{\sqrt{26}}{13}$ $\square$

18. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a = 3, b = 2c$ (1) 若 $\angle A = \frac{2\pi}{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积; (2) 若 $2\sin B - \sin C = 1$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

解答 答案: (1) $\frac{9\sqrt{3}}{14}$; (2) $3 + 4\sqrt{2} \pm \sqrt{5}$

分析：(1) 由已知利用余弦定理即可求解 b, c 的值；再利用面积公式求 $\triangle ABC$ 的面积。(2) 根据 $b = 2c$ 与 $2\sin B - \sin C = 1$ 建立关于角度的三角方程，求解 $\sin C, \sin B$ 的值，再求 $\sin A$ ，则根据正弦定理以及 $a = 3$ ，则三边可求。

详解：(1) $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} \Rightarrow \frac{(2c)^2+c^2-3^2}{2 \times (2c)c} = -\frac{1}{2} \Rightarrow c = \frac{3\sqrt{7}}{7}, b = \frac{6\sqrt{7}}{7}; S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 2c^2 \times \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{1}{2} \times 2 \times (\frac{3\sqrt{7}}{7})^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{14}$ (2) $b = 2c \Rightarrow \sin B = 2\sin C \Rightarrow 2 \times 2\sin C - \sin C = 1 \Rightarrow \sin C = \frac{1}{3}, \sin B = \frac{2}{3}, \sin A = \sin(B+C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C = \frac{4\sqrt{2}+5}{9}, c = \frac{a \sin C}{\sin A} = \frac{4\sqrt{2}+5}{3},$ 三角形周长 $l = a + b + c = a + 3c = 3 + 4\sqrt{2} \pm \sqrt{5}$ $\square$

19. (14 分) 已知某企业今年 (2021 年) 第一季度的营业额为 1.1 亿元，以后每个季度 (一年有四个季度) 营业额都比前一季度多 0.05 亿元，该企业第一季度利润为 0.16 亿元，以后每一季度的利润都比前一季度增长 4

解答 答案：(1)31.5 亿元；(2)2027 年第二季度

分析：(1) 根据每个季度比上个季度营业额增加 0.05 亿元可以知道数列为一个等差数列，求解 20 季度营业收入总额即为等差数列前 20 项的和；(2) 通过数列通项公式建立数列不等式，利用计算器计算求解不等式即可。

详解：(1) 设 a_n 为第 n 季度的营业额， b_n 为利润，由题意得， a_n 的首项为 1.1 亿元，公差为 0.05 亿元，所以 2021 到 2025 年，20 季度营业收入总额为： $S_{20} = 20a_1 + \frac{20 \times 19}{2} \times d = 31.5$ (亿元) (2) 由已知得， $a_n = a_1 + (n-1)d = 1.1 + 0.05(n-1)$ ； b_n 的首项为 0.16 亿元，公比为 1.04，即 $b_n = b_1 \cdot q^{n-1} = 0.16 \times 1.04^{n-1}$ ；所以 $a_n \times 18\% < b_n$ ，利用计算器可得， $n_{\min} = 26$ ，所以 2027 年第二季度该公司的利润首次超过该季度营业收入的 18 $\square$

20. (16 分) 已知 $\Gamma: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, F_1, F_2 是其左右焦点, $P(m, 0) (m < -\sqrt{2})$, 直线 l 过点 P 交 Γ 于 A, B 两点, 且 A 在线段 BP 上. (1) 若 B 是上顶点, $\overrightarrow{BF_1} = \overrightarrow{PF_1}$, 求 m 的值; (2) 若 $\overrightarrow{F_1A} \cdot \overrightarrow{F_2A} = \frac{1}{3}$, 且原点 O 到直线 l 的距离为 $\frac{4\sqrt{15}}{15}$, 求直线 l 的方程; (3) 证明: 对于任意 $m < -\sqrt{2}$, 总存在唯一一条直线使得 $\overrightarrow{F_1A} // \overrightarrow{F_2B}$.

解答 答案：(1) $-1 - \sqrt{2}$; (2) $3x - 9y + 4\sqrt{6} = 0$; (3) 略

分析：(1) 根据椭圆的定义以及 $\overrightarrow{BF_1} = \overrightarrow{PF_1}$ 建立关于 m 的方程；(2) 通过原点 O 到直线 l 的距离建立关于直线斜率的方程，求解斜率；(3) 找到直线斜率与 m 的函数关系，结合函数关系式判断 $m < -\sqrt{2}$ 是否是唯一解使得 $\overrightarrow{F_1A} // \overrightarrow{F_2B}$ ；

详解：(1) $\Gamma: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, F_1(-1, 0), F_2(1, 0), \overrightarrow{BF_1} = \sqrt{2}, \overrightarrow{PF_1} = -1 - m; \overrightarrow{BF_1} = \overrightarrow{PF_1}, -1 - m = \sqrt{2}, m = -1 - \sqrt{2}$ (2) 设 $A(x_1, y_1), \overrightarrow{F_1A} = (x_1 + 1, y_1), \overrightarrow{F_2A} = (x_1 - 1, y_1); \overrightarrow{F_1A} \cdot \overrightarrow{F_2A} = x_1^2 + y_1^2 - 1 = \frac{1}{3} \Rightarrow x_1^2 + y_1^2 = \frac{4}{3}$, 联立 $\frac{x_1^2}{2} + y_1^2 = 1$ 得 $A(-\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3})$, 设 $l: y = k(x + \frac{\sqrt{6}}{3}) + \frac{\sqrt{6}}{3} = kx + \frac{\sqrt{6}}{3}(k+1)$, 原点 O 到直线 l 的距离 $d = \frac{|\frac{\sqrt{6}}{3}k + \frac{\sqrt{6}}{3}|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{4\sqrt{15}}{15} \Rightarrow 3k^2 - 10k + 3 = 0 \Rightarrow k = 3$ 或 $k = \frac{1}{3}$

(A 在线段 BP 上, $k = 3$ 舍去), $l: 3x - 9y + 4\sqrt{6} = 0$ (3) 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 直线 $l: x = hy + m$, $\overrightarrow{F_1A}/\overrightarrow{F_2B}$, 则 $\frac{y_2}{y_1} = \frac{1-m}{m+1} = \frac{m-1}{m+1}$, $\therefore y_2 = \frac{m-1}{m+1}y_1$;

联立直线与椭圆得 $\begin{cases} x = hy + m \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow (h^2 + 2)y^2 + 2mhy + m^2 - 2 = 0$, 即

$y_1 + y_2 = -\frac{2mh}{h^2+2}$, $y_1y_2 = \frac{m^2-2}{h^2+2}$; 所以 $(1 + \frac{m-1}{m+1})y_1 = -\frac{2mh}{h^2+2}$, $y_1^2 \frac{m-1}{m+1} = \frac{m^2-2}{h^2+2}$; 代入得 $\frac{-h(2m+1)}{h^2+2} \frac{m-1}{m+1} \frac{h^2(m+1)^2}{(h^2+2)^2} = \frac{m^2-2}{h^2+2}$; 所以 $(m^2-1)h^2 = (m^2-2)(h^2+2)$, $m^2h^2 - h^2 = m^2h^2 - 2h^2 + 2m^2 - 4$, $h^2 = 2m^2 - 4 \Rightarrow h = \sqrt{2m^2 - 4} \Rightarrow k = \frac{1}{\sqrt{2m^2 - 4}}$, 即对于

任意 $m < -\sqrt{2}$, 使得 $\overrightarrow{F_1A}/\overrightarrow{F_2B}$ 的直线有且仅有一条; $\square$

21. (18 分) 如果对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ 使得 $x_1 - x_2 \in S$ 都有 $f(x_1) - f(x_2) \in S$, 则称 $f(x)$ 是 S 关联的. (1) 判断并证明 $f(x) = 2x - 1$ 是否是 $[0, +\infty)$ 关联? 是否是 $[0, 1]$ 关联? (2) $f(x)$ 是 $\{3\}$ 关联的, 在 $[0, 3)$ 上有 $f(x) = x^2 - 2x$, 解不等式 $2 \leq f(x) \leq 3$; (3) “ $f(x)$ 是 $\{3\}$ 关联的, 且是 $[0, +\infty)$ 关联” 当且仅当 “ $f(x)$ 是 $[1, 2]$ 关联的”.

解答 答案: (1) $f(x) = 2x - 1$ 是 $[0, +\infty)$ 关联, 不是 $[0, 1]$ 关联; (2) $[1 + \sqrt{3}, 5]$; (3) 证明略

分析: (1) 根据“关联”定义进行判断; (2) 根据“ $f(x)$ 是 $\{3\}$ 关联”有: $f(x+3) - f(x) = 3$; 以及函数解析式作出函数图像, 利用图像解不等式; (3) 分为充分性、必要性两个方面证明;

详解: (1) $x_1 - x_2 \in [0, +\infty)$, $f(x_1) - f(x_2) = (2x_1 - 1) - (2x_2 - 1) = x_1 - x_2 \in [0, +\infty)$, $f(x) = 2x - 1$ 是 $[0, +\infty)$ 关联; $x_1 - x_2 \in [0, 1]$, $f(x_1) - f(x_2) = 2(x_1 - x_2) \in [0, 2]$, $f(x) = 2x - 1$ 不是 $[0, 1]$ 关联; (2) $f(x)$ 是 $\{3\}$ 关联, $f(x+3) - f(x) = 3$, 又 $x \in [0, 3)$ 时, $f(x) = x^2 - 2x$, 函数图像略, $a = 1 + \sqrt{3}$, 原不等式的解为 $[a, 5]$ 即 $[1 + \sqrt{3}, 5]$ (3) 略 $\square$